高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

# 問題プリント 数学と人間の活動　整数　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U03-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 正の数・負の数：素因数分解 JH-MATH-G1-U01

**授業前の確認**

- 素因数分解（中学1年）ができる。
- 整数の割り算を「割られる数＝割る数×商＋余り」の形で書ける。
- 文字式による整数の表し方（偶数 $2k$、奇数 $2k+1$）を使える。

**発展・応用への接続**

- 数列：漸化式と整数の性質 HS-MATHB-U01

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** 自然数 810 の正の約数は全部で何個あるか。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-02** 自然数 441 の正の約数は全部で何個あるか。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-03** 自然数 44 の正の約数は全部で何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-04** 自然数 750 の正の約数は全部で何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-05** 55 と 10 の最大公約数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-06** 156 と 108 の最大公約数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-07** 12 と 32 の最小公倍数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-08** 234 と 270 の最大公約数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-09** $130_{(4)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-10** $441_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-11** $2000_{(5)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-12** $101_{(6)}$ を10進法で表すといくつになるか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-13** 10進数の $267$ を $4$ 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-14** 10進数の $254$ を $3$ 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-15** 10進数の $331$ を $4$ 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-16** 10進数の $314$ を $3$ 進法で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-17** 整数 $a$ を $8$ で割ると $5$ 余り、整数 $b$ を $8$ で割ると $2$ 余る。$ab$ を $8$ で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-18** 整数 $a$ を $9$ で割ると $7$ 余り、整数 $b$ を $9$ で割ると $4$ 余る。$a^3$ を $9$ で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-19** 整数 $a$ を 9 で割ると 4 余り、整数 $b$ を 9 で割ると 7 余る。$a^3$ を 9 で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-20** 整数 $a$ を 5 で割ると 2 余り、整数 $b$ を 5 で割ると 4 余る。$a^3$ を 5 で割った余りを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 互除法を用いて、899 と 434 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-02** 互除法を用いて、208 と 143 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-03** 互除法を用いて、364 と 351 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-04** 互除法を用いて、961 と 341 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-05** 互除法を用いて、992 と 589 の最大公約数を求めなさい。途中の割り算の式も書きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-06** 方程式 $15x + 11y = 1$ を満たす整数 $x$、$y$ の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-07** 方程式 $12x + 13y = 1$ を満たす整数 $x$、$y$ の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-08** 方程式 $11x + 5y = 1$ を満たす整数 $x$、$y$ の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-09** 方程式 $16x + 13y = 1$ を満たす整数 $x$、$y$ の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-10** 方程式 $3x + 4y = 1$ を満たす整数 $x$、$y$ の組をすべて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-11** $196$ の正の約数の総和を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-12** $100$ の正の約数の総和を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-13** $21$ の正の約数の総和を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-14** 2 進法で表された小数 $0.111_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-15** 2 進法で表された小数 $0.01_{(2)}$ を10進法の分数で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-16** 3 進法で表された小数 $0.22_{(3)}$ を10進法の分数で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-17** 縦 192 cm、横 144 cm の長方形の紙を、余りが出ないようにできるだけ大きな同じ大きさの正方形に切り分ける。正方形は何枚できるか。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

**B-18** 縦 14 cm、横 16 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

**B-19** 縦 12 cm、横 10 cm の長方形のタイルを、すべて同じ向きにすき間なく並べて正方形をつくる。できる正方形のうち最も小さいものの1辺の長さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

**B-20** 縦 10 cm、横 22 cm の長方形の板を同じ向きにすき間なく並べて、できるだけ小さい正方形をつくる。必要な板の枚数を求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** 整数 $n$ について、$n^5 - n$ は $5$ の倍数であることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-02** 整数 $n$ について、$n(n+1)(2n+1)$ は $6$ の倍数であることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-03** 奇数の2乗を 8 で割った余りは 1 であることを証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-04** 1個 80 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 600 円にしたい。P と Q の個数の組 $(x, y)$ をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-05** 1個 110 円の品物 P と1個 30 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 810 円にしたい。P と Q の個数の組 $(x, y)$ をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-06** 1個 210 円の品物 P と1個 150 円の品物 Q を、どちらも少なくとも1個は買い、代金の合計をちょうど 2070 円にしたい。P と Q の個数の組 $(x, y)$ をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-07** 540 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

解答

**C-08** 360 の正の約数のうち、3 の倍数であるものの個数と、それらの総和を求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

解答

**C-09** 最大公約数が 8、最小公倍数が 224 である2つの自然数 $a$、$b$（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-10** 最大公約数が 12、最小公倍数が 168 である2つの自然数 $a$、$b$（$a < b$）の組をすべて求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01**　1125 の正の約数の個数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1125 = 3^2 \cdot 5^3$ だから、約数の個数は指数を掛けて $2 \times 3 = 6$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02**　144 の正の約数の個数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$144 = 2^4 \cdot 3^2$ だから、約数の個数は指数を掛けて $4 \times 2 = 8$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** $616$ の正の約数の個数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$ だから、約数の個数は指数を掛けて $3 \times 1 \times 1 = 3$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 方程式 $13x + 9y = 2$ の整数解をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x,\, y) = (5,\, -7)$ が1つの解なので、一般解は $x = 13k + 5,\ y = -9k - 7$（$k$ は整数）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** 方程式 $10x + 13y = 5$ の整数解をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x,\, y) = (7,\, -5)$ が1つの解なので、一般解は $x = 10k + 7,\ y = -13k - 5$（$k$ は整数）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-06** 方程式 $7x + 9y = 3$ の整数解をすべて求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$(x,\, y) = (3,\, -2)$ が1つの解なので、一般解は $x = 7k + 3,\ y = -9k - 2$（$k$ は整数）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-07** 10進数の $137$ を $6$ 進法で表しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$137$ を $6$ で割っていき、余りを上から順に並べて $543_{(6)}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-08** 10進数の $54$ を $7$ 進法で表しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$54$ を $7$ で割っていき、余りを上から順に並べて $501_{(7)}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-09** 最大公約数が $6$、最小公倍数が $168$ である2つの自然数 $a$、$b$（$a < b$）の組をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a = 6a'$、$b = 6b'$ とおくと $a'b' = 28$ なので、$(a,\, b) = (6,\, 168)$、$(12,\, 84)$、$(24,\, 42)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-10** 最大公約数が $5$、最小公倍数が $250$ である2つの自然数 $a$、$b$（$a < b$）の組をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a = 5a'$、$b = 5b'$ とおくと $a'b' = 50$ なので、$(a,\, b) = (5,\, 250)$、$(10,\, 125)$、$(25,\, 50)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHA-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））